HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT VÀ BẢNG ĐÁP ÁN
ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I – ĐỀ SỐ 05
Môn: Toán 8 – Năm học 2026 – 2027

A. BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP

1. Phần I (Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm):

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đ/A	A	B	C	D	D	A	B	D	D	B	A	A

2. Phần II (Đúng 1 ý: 0,1đ; 2 ý: 0,25đ; 3 ý: 0,5đ; 4 ý: 1,0đ):

Câu	a)	b)	c)	d)	Câu	a)	b)	c)	d)
Câu 1	Đ	Đ	Đ	S	Câu 2	Đ	Đ	Đ	S

3. Phần III (Mỗi câu trả lời đúng được 1,0 điểm):

Câu	Câu 1	Câu 2
Đáp án	$x = \frac{10}{7}$	75°

B. LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC CÂU HỎI

Câu 1. Trong các biểu thức sau, biểu thức nào không là đa thức?

A. $\frac{5}{xy}$. **B.** $12x^2y$. **C.** 5. **D.** $x^2y + 3xy + 1$.

Lời giải.

Biểu thức $\frac{5}{xy}$ có chứa biến ở mẫu số nên không phải là đa thức.

Chọn đáp án (A) ..... □

Câu 2. Trong các đơn thức sau, đơn thức nào đồng dạng với đơn thức $-\frac{3}{4}x^2y^3$?

A. $-\frac{3}{4}x^3y^2$. **B.** y^3x^2. **C.** $2xy$. **D.** $3x^2y^3z$.

Lời giải.

Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức có hệ số khác 0 và có cùng phần biến. Đơn thức $y^3x^2 = x^2y^3$ có cùng phần biến với đơn thức đã cho.

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 3. Đơn thức $10x^3y^2z^3$ chia hết cho đơn thức nào sau đây?

A. $5x^3y^3z^2$. **B.** $-2x^4y^2z$. **C.** $-9x^3yz^2$. **D.** $2x^3y^3z^3$.

Lời giải.

Xét đơn thức $-9x^3yz^2$, số mũ của các biến x, y, z lần lượt là $3, 1, 2$ đều nhỏ hơn hoặc bằng số mũ tương ứng trong $10x^3y^2z^3$ (lần lượt là $3, 2, 3$). Do đó $10x^3y^2z^3$ chia hết cho $-9x^3yz^2$.

Chọn đáp án (C) ..... □

Câu 4. Kết quả phép tính $2x(x - 2y)$ bằng:

A. $2x^2 - 2y^2$. **B.** $2x^2 - 4y^2$. **C.** $2x^2 - 2xy$. **D.** $2x^2 - 4xy$.

Lời giải.

Thực hiện nhân đơn thức với đa thức: $2x(x - 2y) = 2x \cdot x - 2x \cdot 2y = 2x^2 - 4xy$.

Chọn đáp án (D) ..... □

Câu 5. Kết quả phép tính $(x-2y)(x+2y)$ bằng:

A. x^2-2y^2. **B.** $(x+2y)^2$. **C.** $(x-2y)^2$. **D.** x^2-4y^2.

Lời giải.

Áp dụng hằng đẳng thức hiệu hai bình phương: $(x-2y)(x+2y)=x^2-(2y)^2=x^2-4y^2$.

Chọn đáp án (D) □

Câu 6. Đa thức $4x^2-9$ được phân tích thành nhân tử là:

A. $(2x-3)(2x+3)$. **B.** $(4x+9)(4x-9)$. **C.** $(4x-3)(4x+3)$. **D.** $(2x+9)(2x-9)$.

Lời giải.

Biến đổi biểu thức về dạng hiệu hai bình phương: $4x^2-9=(2x)^2-3^2=(2x-3)(2x+3)$.

Chọn đáp án (A) □

Câu 7. Giá trị của biểu thức $x^2-2xy+y^2-3$ tại $x=-1, y=2$ là:

A. -6. **B.** 6. **C.** 12. **D.** -12.

Lời giải.

Thu gọn biểu thức: $x^2-2xy+y^2-3=(x-y)^2-3$. Thay $x=-1, y=2$: $(-1-2)^2-3=(-3)^2-3=9-3=6$.

Chọn đáp án (B) □

Câu 8. Tổng số đo các góc trong một tứ giác bằng:

A. $90°$. **B.** $120°$. **C.** $180°$. **D.** $360°$.

Lời giải.

Theo định lý về tổng các góc của một tứ giác, tổng số đo 4 góc luôn bằng $360°$.

Chọn đáp án (D) □

Câu 9. Tứ giác $ABCD$ là hình bình hành nếu:

A. $\widehat{A}=\widehat{C}$. **B.** $\widehat{B}=\widehat{D}$.

C. $AB \parallel CD$, $AB=AD$. **D.** $\widehat{A}=\widehat{C}$ và $\widehat{B}=\widehat{D}$.

Lời giải.

Dấu hiệu nhận biết hình bình hành: tứ giác có các góc đối bằng nhau là hình bình hành, tức là $\widehat{A}=\widehat{C}$ và $\widehat{B}=\widehat{D}$.

Chọn đáp án (D) □

Câu 10. Độ dài cạnh hình thoi có hai đường chéo bằng 6 cm và 8 cm là:

A. 21 cm. **B.** 5 cm. **C.** 14 cm. **D.** $\sqrt{11}$ cm.

Lời giải.

Hai đường chéo của hình thoi vuông góc và cắt nhau tại trung điểm. Nửa độ dài hai đường chéo là 3 cm và 4 cm. Áp dụng định lý Pythagore: $a=\sqrt{3^2+4^2}=5$ cm.

Chọn đáp án (B) □

Câu 11. Cho hình chóp tam giác đều có diện tích đáy bằng 12 cm^2 và chiều cao bằng 5 cm. Thể tích của hình chóp đó là:

A. 20 cm^3. **B.** 60 cm^3. **C.** 15 cm^3. **D.** 30 cm^3.

Lời giải.

Thể tích hình chóp là: $V=\dfrac{1}{3}S\cdot h=\dfrac{1}{3}\cdot 12\cdot 5=20$ cm^3.

Chọn đáp án (A) □

Câu 12. Kết quả phân tích đa thức x^3+8 thành nhân tử là:

A. $(x+2)(x^2-2x+4)$. **B.** $(x+2)(x^2+2x+4)$. **C.** $(x-2)(x^2+2x+4)$. **D.** $(x+2)^3$.

Lời giải.

Áp dụng hằng đẳng thức tổng hai lập phương: $x^3+8=x^3+2^3=(x+2)(x^2-2x+4)$.

Chọn đáp án (A) ..... ☐

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. Cho biểu thức $P = \left(\dfrac{1}{x-2} - \dfrac{1}{x+2}\right) \cdot \dfrac{x^2-4}{4}$ với $x \neq \pm 2$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Mẫu thức chung của hai phân thức trong ngoặc là $x^2 - 4$.

b) Kết quả rút gọn biểu thức trong ngoặc là $\dfrac{4}{x^2-4}$.

c) Giá trị của biểu thức P sau khi rút gọn bằng 1.

d) Tại $x = 3$, giá trị của biểu thức P bằng 3.

Lời giải.

a) Đúng. Mẫu thức chung là $(x-2)(x+2) = x^2 - 4$.

b) Đúng. Ta có: $\dfrac{1}{x-2} - \dfrac{1}{x+2} = \dfrac{(x+2)-(x-2)}{x^2-4} = \dfrac{4}{x^2-4}$.

c) Đúng. $P = \dfrac{4}{x^2-4} \cdot \dfrac{x^2-4}{4} = 1$.

d) Sai. Với mọi $x \neq \pm 2$, $P = 1$ luôn không đổi. Do đó tại $x = 3$ thì $P = 1 \neq 3$.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c đúng | d sai | ..... ☐

Câu 2. Cho phương trình $(x-3)(x+3) - x(x-2) = 5$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Khai triển tích $(x-3)(x+3)$ ta được $x^2 - 9$.

b) Biến đổi vế trái của phương trình ta được $2x - 9$.

c) Phương trình có nghiệm duy nhất $x = 7$.

d) Nghiệm $x = 7$ không là nghiệm của phương trình $3x - 5 = 16$.

Lời giải.

a) Đúng. Áp dụng hằng đẳng thức hiệu hai bình phương: $(x-3)(x+3) = x^2 - 9$.

b) Đúng. Ta có: $(x^2-9) - (x^2-2x) = x^2 - 9 - x^2 + 2x = 2x - 9$.

c) Đúng. Phương trình tương đương $2x - 9 = 5 \Leftrightarrow 2x = 14 \Leftrightarrow x = 7$.

d) Sai. Thay $x = 7$ vào: $3 \cdot 7 - 5 = 21 - 5 = 16$, do đó $x = 7$ là nghiệm của phương trình $3x - 5 = 16$.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c đúng | d sai | ..... ☐

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Tìm x, biết: $(x+2)^2 - x(x-3) = 14$. Đáp án: $x = \dfrac{10}{7}$

Lời giải.

Ta có: $(x^2 + 4x + 4) - (x^2 - 3x) = 14$

$\Leftrightarrow x^2 + 4x + 4 - x^2 + 3x = 14$

$\Leftrightarrow 7x + 4 = 14$

$\Leftrightarrow 7x = 10 \Leftrightarrow x = \dfrac{10}{7}$.

Đáp án: $\boxed{x = \dfrac{10}{7}}$ ..... ☐

Câu 2. Cho hình thang cân $ABCD$ có $\widehat{A} = 105°$. Tính số đo góc $\widehat{C}$? Đáp án: 75°

Lời giải.

Vì $AB \parallel CD$ nên hai góc trong cùng phía bù nhau: $\widehat{D} = 180° - \widehat{A} = 180° - 105° = 75°$.

Vì $ABCD$ là hình thang cân nên hai góc kề một đáy bằng nhau, do đó: $\widehat{C} = \widehat{D} = 75°$.

Đáp án: $\boxed{75°}$ ..... ☐

PHẦN IV. TỰ LUẬN (HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ THANG ĐIỂM)

Câu 1. (1,0 điểm) Thực hiện phép tính (rút gọn nếu có thể):

a) (0,35 điểm) $(2x^2 + 3xy) + (x^2 - xy)$

b) (0,35 điểm) $(2x + y)(x - 3y)$

c) (0,3 điểm) $(9x^2y^3 - 6x^3y^2 + 4x^2y^2) : (3x^2y)$

Lời giải.

a) *(0,35 điểm)*: Ta có: $(2x^2+3xy)+(x^2-xy)=(2x^2+x^2)+(3xy-xy)=3x^2+2xy$.

b) *(0,35 điểm)*: Ta có: $(2x+y)(x-3y)=2x^2-6xy+xy-3y^2=2x^2-5xy-3y^2$.

c) *(0,3 điểm)*: Ta có: $(9x^2y^3-6x^3y^2+4x^2y^2):(3x^2y)=9x^2y^3:3x^2y-6x^3y^2:3x^2y+4x^2y^2:3x^2y=3y^2-2xy+\dfrac{4}{3}y$.

Câu 2. (0,75 điểm) Cho hai đa thức: $A=x^7-4x^3y^2-5xy+7$ và $B=x^7+5x^3y^2-3xy-3$.

a) (0,4 điểm) Tìm đa thức C sao cho $C=A+B$.

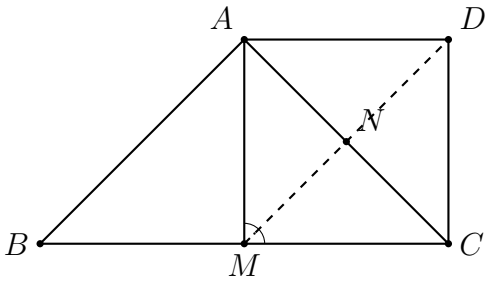
b) (0,35 điểm) Tìm đa thức D sao cho $A+D=B$.

Lời giải.

a) *(0,4 điểm)*: $C=(x^7-4x^3y^2-5xy+7)+(x^7+5x^3y^2-3xy-3)=(x^7+x^7)+(-4x^3y^2+5x^3y^2)+(-5xy-3xy)+(7-3)=2x^7+x^3y^2-8xy+4$.

b) *(0,35 điểm)*: Từ $A+D=B\Rightarrow D=B-A$. $D=(x^7+5x^3y^2-3xy-3)-(x^7-4x^3y^2-5xy+7)=(x^7-x^7)+(5x^3y^2+4x^3y^2)+(-3xy+5xy)+(-3-7)=9x^3y^2+2xy-10$.

Câu 3. (0,75 điểm) Cho tam giác ABC vuông cân tại A, đường trung tuyến AM. Gọi N là trung điểm của AC. Vẽ điểm D đối xứng với điểm M qua N.



a) (0,35 điểm) Chứng minh $AM=MC$.

b) (0,4 điểm) Chứng minh tứ giác $ADCM$ là hình vuông.

Lời giải.

a) *(0,35 điểm)*: Trong tam giác ABC vuông tại A, đường trung tuyến AM ứng với cạnh huyền BC có độ dài bằng nửa cạnh huyền: $AM=\dfrac{1}{2}BC=MC$.

b) *(0,4 điểm)*: Tứ giác $ADCM$ có hai đường chéo AC và MD cắt nhau tại trung điểm N của mỗi đường, do đó $ADCM$ là hình bình hành.

Hình bình hành $ADCM$ có $AM=MC$ nên là hình thoi.

Tam giác ABC cân tại A có AM là trung tuyến đồng thời là đường cao nên $AM\perp BC$, tức là $\widehat{AMC}=90^\circ$.

Hình thoi $ADCM$ có một góc vuông ($\widehat{AMC}=90^\circ$) nên $ADCM$ là hình vuông.

Câu 4. (0,5 điểm) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $M=9x^2+6y^2+18x-12xy-12y-27$.

a) (0,5 điểm) Tìm giá trị nhỏ nhất của M.

Lời giải.

a) *(0,5 điểm)*: Biến đổi biểu thức M:

$M=(9x^2-12xy+4y^2+18x-12y+9)+2y^2-36$

$=[(3x-2y)^2+2\cdot(3x-2y)\cdot 3+3^2]+2y^2-36$

$=(3x-2y+3)^2+2y^2-36$.

Vì $(3x-2y+3)^2\geq 0$ và $2y^2\geq 0$ với mọi x,y, nên $M\geq -36$.

Dấu "=" xảy ra khi và chỉ khi: $\begin{cases}2y^2=0\\3x-2y+3=0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}y=0\\x=-1\end{cases}$.

Vậy giá trị nhỏ nhất của M là -36, đạt được khi $x=-1$ và $y=0$.

— *HẾT* —